复旦大学

2011 ～2012 学年第二学期期末考试试卷（A 卷）

课程名称：高等数学（B）　　课程代码：MATH120004.01-05

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：　　学　号：　　专　业：

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总 分
得 分											

一.（10 分）求椭球面 $x^2+y^2+2z^2=7$ 和平面 $x+y+z=0$ 的交线在点 $(-2,1,1)$ 处的切线方程。

二．(10 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)}$ 的和。

三．（10 分）求 $f(x,y,z)=x^4+y^4+z^4$ 在曲面 $xyz=1$ 上的极值，并给出它是极大值还是极小值的详细理由。

四．（**10** 分）计算二重积分 $\iint_D \left(y+x^2\right)dxdy$，这里 $D: x^2+\frac{1}{2}(y-x)^2 \le \sqrt{2}$。

五．**(10** 分**)** 求微分方程 $3y^3\left(1+x^2\right)\frac{dy}{dx}-xy^4+2xy\sqrt{1+x^2}\cos(2x)=0$ 的一个通解。

六.（10 分）判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{\ln n}{n}\right)^n$ 的收敛性，并给出详细理由。

七.（10 分）将 $f(x)=x^2$ 在 $(-\pi,\pi)$ 上展开成 Fourier 级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$ 或级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$ 的和。

八.（10 分）计算三重积分 $\iiint_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dxdydz$，这里 $V: x^2+y^2+z^2 \le z$。

九.（10 分）设函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某个邻域内有连续的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$，证明：$f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处一定可微。

十.（**10** 分）设 a,b 是实数，试给出“当 $x\to+\infty$ 时，二阶常微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的每个解都趋向于零”的必要充分条件，并证明你的结论。